



PROCESS DEFINITION DOCUMENT (PDD)

Gestión de Stock + Reabastecimiento Automatizado

Proyecto:	Gestión de Stock + Reabastecimiento Automatizado
Autores:	Jose González Juan Fernández Javier Jaenes Alejandro González Ana Núñez
Versión:	3.0
Fecha:	06/07/2026
Estado:	Finalizado

Índice

1. Control de versiones	3
2. Directorio de contacto	3
3. Introducción	4
3.1 Propósito	4
3.2 Objetivos	4
4. Descripción del proceso: AS IS (Como es el proceso hoy).....	4
4.1 Aplicaciones usadas en el proceso.....	4
4.2 Diagrama del proceso ‘análisis funcional’	5
4.3 Entrada al proceso - Requisitos.....	5
4.4 Paso a paso detallado (proceso manual).....	6
4.5 Descripción de los datos de salida	10
5. Descripción del proceso: TO BE (Como será con el robot)	11
5.1 Paso a paso realizado por el robot	11
6. Casos de prueba para el desarrollo	17
7. Excepciones de ejecución.....	19
7.1 Excepciones de negocio (Business Exception).....	19
7.2 Excepciones de sistema (System Exception)	20
8. Alcance	21
9. Anexos.....	22
10. Aceptación de la definición del proceso	23

1. Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Estado
1.0	24/06/2026	Jose Gonzalez	Version base del pdd.	Finalizado
2.0	01/07/2026	Jose Gonzalez	Cambios aplicados, base+diagramas.	Pendiente
3.0	06/07/2026	Jose González Javier Jaenes Juan Fernández Alejandro González Ana Núñez	AS IS – TO BE + RETOQUE	Finalizado

2. Directorio de contacto

Nombre	Rol	Email
Jose Gonzalez	Analista y desarrollador RPA	josem.gonzalez@genstudents.org
Alejandro Gonzalez	Desarrollador RPA	alejandro.gonzalezr@genstudents.org
Juan Fernandez	Desarrollador RPA	juan.fernandez@genstudents.org
Javier Jaenes	Desarrollador RPA	javier.jaenes@genstudents.org
Ana Nuñez	Analista RPA y desarrolladora RPA	ana.nunez@genstudents.org

3. Introducción

3.1 Propósito

El presente documento de definición del proceso (PDD) describe el proceso de control de inventario de oficina mediante el uso de N8N, Power Automate Desktop y Cloud.

Este documento describe el proceso de extracción de objeto en inventario/almacén, su control, y todo el proceso posterior automatizado de compras, incluyendo aviso a departamento de compras y posterior gestión tras aprobar el presupuesto de compra.

3.2 Objetivos

- Documentar el proceso completo de control de inventario y gestión de la compra con diferentes webs.
- Describir la solución automatizada basada en la arquitectura propuesta.
- Detallar las excepciones de negocio (Business Exception) y de sistema (System Exception) que puede encontrar el robot.
- Recoger los casos de prueba utilizados para validar la solución.

4. Descripción del proceso: AS IS (Como es el proceso hoy)

En la situación actual, el empleado sustrae del almacén o de inventario el objeto y no se tiene un control eficiente del proceso para evitar quedarnos sin stock de los mismos. Y luego un empleado se toma tiempo en visitar manualmente diferentes webs, comparar precios y hacer un presupuesto de compra, enviarlo a aprobar al departamento pertinente, esperar y luego de recibir la aprobación, proceder a visitar cada web y hacer los pedidos, todo esto sin contar con que no haya problemas de stock o disponibilidad en la web. Es un proceso muy manual, lento y tedioso.

4.1 Aplicaciones usadas en el proceso

Aplicación	Tipo	URL / Versión	Acceso requerido
Mediamarkt - clon	Web (navegador)	https://cheerful-parfait-35103d.netlify.app/mediamarkt.html	Acceso público, sin login
PcComponentes - clon	Web (navegador)	https://cheerful-parfait-35103d.netlify.app/pccomponentes.html	Acceso público, sin login
Amazon - clon	Web (navegador)	https://cheerful-parfait-35103d.netlify.app/amazon.html	Acceso público, sin login
Power Automate Desktop	Herramienta RPA	v2.x (última disponible)	Licencia Microsoft / cuenta M365
Power Automate Cloud	Plataforma cloud (Work Queues)	make.powerautomate.com	Cuenta Microsoft con licencia PAD
N8N	Herramienta RPA	Versión actualizada	Cuenta N8N
Microsoft Excel	Hoja de cálculo	Microsoft 365 / Office 2019+	Instalado en el equipo local
Edge	Navegador web	Versión actualizada	Instalado con extensión PAD

```
graph TD; E[Empleado  
Retira material] --> I1[1. Interfaz y BBDD  
HTML5/JS · n8n · Supabase]; I1 --> D{¿Stock ≤ mínimo × 1,10?}; D -- No --> F[Fin · sin acción]; D -- Sí --> D2[2. Dispatcher  
n8n · Power Automate Cloud]; D2 -- Cola de ítems --> P[3. Performer  
Power Automate Desktop]; P -- Scraping --> PW[Proveedores web  
Amazon · MediaMarkt  
PCComponentes]; PW -- Propuesta + ahorro --> A[4. Aprobación y compra  
Telegram Bot · PAD]; A --> S[Supabase  
Stock + recibo]; A --> RC[Responsable de compras  
Aprueba o rechaza];
```

Empleado
Retira material

1. Interfaz y BBDD
HTML5/JS · n8n · Supabase

¿Stock ≤ mínimo × 1,10?

No

Fin · sin acción

Sí

2. Dispatcher
n8n · Power Automate Cloud

Cola de ítems

3. Performer
Power Automate Desktop

Scraping

Proveedores web
Amazon · MediaMarkt
PCComponentes

Propuesta + ahorro

4. Aprobación y compra
Telegram Bot · PAD

Supabase
Stock + recibo

Responsable de compras
Aprueba o rechaza

Leyenda
Cada caja es clicable

- Interfaz interactiva sincronizada con la base de datos (Supabase).
- N8N Cloud (Local con Docker en este caso de prueba).
- Acceso a internet.
- Navegador Chrome instalado + Extension Power Automate.
- Excel instalado.
- Google Drive u otro Almacenamiento en la Nube donde almacenar documentos.

4.4 Paso a paso detallado (proceso manual)

Paso	Descripción de la acción manual	Muestra																																																																																																																																																																																													
1	El empleado se dirige físicamente al almacén o zona de suministros de la oficina. No existe ningún sistema que le avise de cuándo hacerlo; lo hace por iniciativa propia o cuando alguien le comunica que falta algo. Generalmente lleva consigo un papel impreso con el último inventario conocido o un portapapeles o un Excel en el móvil.																																																																																																																																																																																														
2	El empleado revisa estantería por estantería y cuenta manualmente las unidades de cada artículo: folios, bolígrafos, tóneres, cables HDMI, ratones, teclados, papel de impresora, etc. Si hay varias ubicaciones del mismo producto, tiene que recorrerlas todas y sumar. Anota la cantidad en su papel o portapapeles junto al nombre del producto.	<table><tr><th>Item Name</th><th>Description</th><th>Quantity in Stock</th><th>Unit Price</th></tr><tr><td>Pens</td><td>Blue ink, ballpoint</td><td>50</td><td>\$0.50</td></tr><tr><td>Pencils</td><td>HB lead, sharpened</td><td>75</td><td>\$0.25</td></tr><tr><td>Highlighters</td><td>Assorted colors</td><td>30</td><td>\$1.00</td></tr><tr><td>Stapler</td><td>Standard size</td><td>10</td><td>\$3.50</td></tr><tr><td>Staples (Box)</td><td>5000 pieces per box</td><td>5</td><td>\$2.00</td></tr><tr><td>Paper Clips (Box)</td><td>Assorted sizes, 100 pcs</td><td>15</td><td>\$1.25</td></tr><tr><td>Sticky Notes (Pack)</td><td>Yellow, 100 sheets</td><td>20</td><td>\$1.50</td></tr><tr><td>Rubber Bands (Pack)</td><td>Assorted sizes, 200 pcs</td><td>12</td><td>\$1.00</td></tr><tr><td>Whiteboard Markers</td><td>Black, pack of 4</td><td>8</td><td>\$2.75</td></tr><tr><td>Whiteboard Erasers</td><td>Magnetic, rectangular</td><td>5</td><td>\$4.00</td></tr><tr><td>File Folders (Pack)</td><td>Letter size, assorted</td><td>25</td><td>\$6.50</td></tr><tr><td>Binder Clips (Pack)</td><td>Assorted sizes, 36 pcs</td><td>18</td><td>\$3.00</td></tr><tr><td>Calculator</td><td>Desktop type</td><td>6</td><td>\$12.50</td></tr><tr><td>Scissors</td><td>Stainless steel</td><td>10</td><td>\$2.00</td></tr></table>	Item Name	Description	Quantity in Stock	Unit Price	Pens	Blue ink, ballpoint	50	\$0.50	Pencils	HB lead, sharpened	75	\$0.25	Highlighters	Assorted colors	30	\$1.00	Stapler	Standard size	10	\$3.50	Staples (Box)	5000 pieces per box	5	\$2.00	Paper Clips (Box)	Assorted sizes, 100 pcs	15	\$1.25	Sticky Notes (Pack)	Yellow, 100 sheets	20	\$1.50	Rubber Bands (Pack)	Assorted sizes, 200 pcs	12	\$1.00	Whiteboard Markers	Black, pack of 4	8	\$2.75	Whiteboard Erasers	Magnetic, rectangular	5	\$4.00	File Folders (Pack)	Letter size, assorted	25	\$6.50	Binder Clips (Pack)	Assorted sizes, 36 pcs	18	\$3.00	Calculator	Desktop type	6	\$12.50	Scissors	Stainless steel	10	\$2.00																																																																																																																																	
Item Name	Description	Quantity in Stock	Unit Price																																																																																																																																																																																												
Pens	Blue ink, ballpoint	50	\$0.50																																																																																																																																																																																												
Pencils	HB lead, sharpened	75	\$0.25																																																																																																																																																																																												
Highlighters	Assorted colors	30	\$1.00																																																																																																																																																																																												
Stapler	Standard size	10	\$3.50																																																																																																																																																																																												
Staples (Box)	5000 pieces per box	5	\$2.00																																																																																																																																																																																												
Paper Clips (Box)	Assorted sizes, 100 pcs	15	\$1.25																																																																																																																																																																																												
Sticky Notes (Pack)	Yellow, 100 sheets	20	\$1.50																																																																																																																																																																																												
Rubber Bands (Pack)	Assorted sizes, 200 pcs	12	\$1.00																																																																																																																																																																																												
Whiteboard Markers	Black, pack of 4	8	\$2.75																																																																																																																																																																																												
Whiteboard Erasers	Magnetic, rectangular	5	\$4.00																																																																																																																																																																																												
File Folders (Pack)	Letter size, assorted	25	\$6.50																																																																																																																																																																																												
Binder Clips (Pack)	Assorted sizes, 36 pcs	18	\$3.00																																																																																																																																																																																												
Calculator	Desktop type	6	\$12.50																																																																																																																																																																																												
Scissors	Stainless steel	10	\$2.00																																																																																																																																																																																												
3	De vuelta a su mesa, el empleado consulta la hoja o el Excel donde están anotados los mínimos de cada producto (cantidades que la empresa considera el umbral por debajo del cual hay que reponer). Compara manualmente su recuento del paso anterior con esos mínimos. Este criterio no es automático ni objetivo: depende de que el documento de mínimos esté actualizado y de que el empleado lo interprete correctamente.	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>1</td><td>Items:</td><td>QTY</td><td>In stock</td><td>Out of stock</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Items:-1</td><td>24</td><td>Items:-1</td><td>Items:-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Items:-2</td><td>50</td><td>Items:-2</td><td>Items:-6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Items:-3</td><td>22</td><td>Items:-3</td><td>Items:-9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Items:-4</td><td>23</td><td>Items:-4</td><td>Items:-10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Items:-5</td><td>11</td><td>Items:-7</td><td>Items:-11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Items:-6</td><td>0</td><td>Items:-12</td><td>Items:-13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Items:-7</td><td>35</td><td>Items:-14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Items:-8</td><td>15</td><td>Items:-15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Items:-9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Items:-10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Items:-11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Items:-12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Items:-13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Items:-14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>Items:-15</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>Items:-16</td><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>Items:-17</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>Items:-18</td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Items:-19</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Minimum Stock Level Formula		A	B	C	D	E	F	G	H	1	Items:	QTY	In stock	Out of stock					2	Items:-1	24	Items:-1	Items:-5					3	Items:-2	50	Items:-2	Items:-6					4	Items:-3	22	Items:-3	Items:-9					5	Items:-4	23	Items:-4	Items:-10					6	Items:-5	11	Items:-7	Items:-11					7	Items:-6	0	Items:-12	Items:-13					8	Items:-7	35	Items:-14						9	Items:-8	15	Items:-15						10	Items:-9								11	Items:-10								12	Items:-11								13	Items:-12								14	Items:-13								15	Items:-14								16	Items:-15	36							17	Items:-16	48							18	Items:-17	22							19	Items:-18	19							20	Items:-19	20						
	A	B	C	D	E	F	G	H																																																																																																																																																																																							
1	Items:	QTY	In stock	Out of stock																																																																																																																																																																																											
2	Items:-1	24	Items:-1	Items:-5																																																																																																																																																																																											
3	Items:-2	50	Items:-2	Items:-6																																																																																																																																																																																											
4	Items:-3	22	Items:-3	Items:-9																																																																																																																																																																																											
5	Items:-4	23	Items:-4	Items:-10																																																																																																																																																																																											
6	Items:-5	11	Items:-7	Items:-11																																																																																																																																																																																											
7	Items:-6	0	Items:-12	Items:-13																																																																																																																																																																																											
8	Items:-7	35	Items:-14																																																																																																																																																																																												
9	Items:-8	15	Items:-15																																																																																																																																																																																												
10	Items:-9																																																																																																																																																																																														
11	Items:-10																																																																																																																																																																																														
12	Items:-11																																																																																																																																																																																														
13	Items:-12																																																																																																																																																																																														
14	Items:-13																																																																																																																																																																																														
15	Items:-14																																																																																																																																																																																														
16	Items:-15	36																																																																																																																																																																																													
17	Items:-16	48																																																																																																																																																																																													
18	Items:-17	22																																																																																																																																																																																													
19	Items:-18	19																																																																																																																																																																																													
20	Items:-19	20																																																																																																																																																																																													

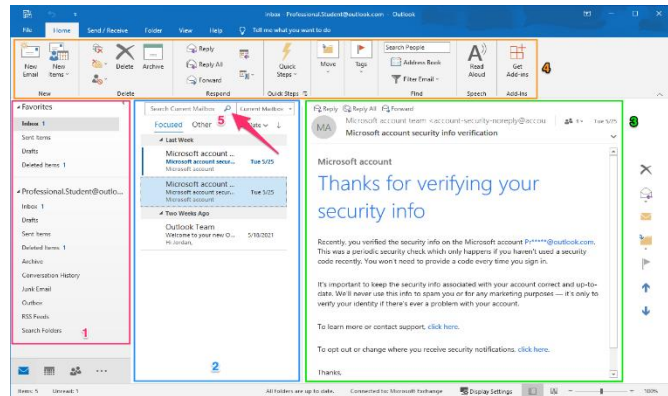
4

El empleado abre un Excel nuevo o reutiliza una plantilla y elabora manualmente la lista de productos que han bajado del mínimo. Para cada producto anota: nombre del artículo, cantidad actual, cantidad a pedir (calculada también a mano como "máximo - actual"), y cualquier referencia o descripción que recuerde. Este archivo no tiene formato estándar y varía según quien lo haga.

Category	Item	Quantity	Unit Price (USD)	Total Price (USD)
Writing	Ballpoint Pens	50	\$0.50	\$25.00
	Highlighters	20	\$1.00	\$20.00
	Mechanical Pencils	30	\$1.50	\$45.00
Paper	Correction Tape	10	\$2.00	\$20.00
	Sticky Notes (3x3)	5 packs	\$3.00/pack	\$15.00
	Printer Paper (A4, 500 sheets)	10 reams	\$5.00/ream	\$50.00
Stationery	Colored Paper (8.5x11, 250 sheets)	5 packs	\$7.00/pack	\$35.00
	File Folders	20	\$1.00	\$20.00
	Binder Clips (Large)	5 boxes	\$3.00/box	\$15.00
Electronics	Paperclips	100	\$0.05	\$5.00
	Scissors	10	\$2.50	\$25.00
	Stapler	1	\$5.00	\$5.00
Furniture	Staple Remover	2	\$1.00	\$2.00
	Tape Dispenser	3	\$3.00	\$9.00
	Whiteboard Markers (Medium)	8 packs	\$4.00/pack	\$32.00
Miscellaneous	USB Flash Drives (32GB)	10	\$10.00	\$100.00
	Wireless Mouse	5	\$15.00	\$75.00
	Keyboard	5	\$20.00	\$100.00
Furniture	Laptop Stand	2	\$25.00	\$50.00
	Surge Protector Power Strip	3	\$12.00	\$36.00
	Desk Organizer	2	\$8.00	\$16.00
Furniture	Calculator	4	\$10.00	\$40.00
	Printer Ink Cartridges (Black)	2	\$30.00	\$60.00
	Printer Ink Cartridges (Color)	2	\$40.00	\$80.00
Furniture	External Hard Drive (1TB)	3	\$60.00	\$180.00
	Office Chairs	10	\$100.00	\$1000.00
	Desks	5	\$200.00	\$1000.00
Furniture	Filing Cabinet	2	\$150.00	\$300.00
	Bookshelf	3	\$75.00	\$225.00
	Whiteboard	2	\$50.00	\$100.00
Miscellaneous	Trash Cans	5	\$10.00	\$50.00
	Letter Trays	8	\$5.00	\$40.00
	Desktop Organizer	3	\$15.00	\$45.00
Miscellaneous	Bulletin Board	1	\$20.00	\$20.00
	Wall Clock	1	\$15.00	\$15.00
	Postage Stamps	1 roll	\$10.00/roll	\$10.00

5

El empleado adjunta el Excel en un correo electrónico y lo envía al responsable de compras o al mando que tenga autoridad para aprobar el gasto. El correo incluye la lista y, si lo recuerda, una breve justificación. A partir de aquí el proceso queda en pausa hasta que el responsable lo lea y gestione las compras, lo que puede tardar desde horas hasta días.



6

El empleado abre el navegador y entra en amazon.es. Para cada producto de la lista, escribe el nombre en el buscador, revisa los resultados, filtra manualmente por relevancia o precio, y anota en un papel o en una columna del Excel el precio unitario que encuentra, el nombre exacto del producto en la web y si tiene disponibilidad inmediata. Repite esto para cada artículo de la lista.



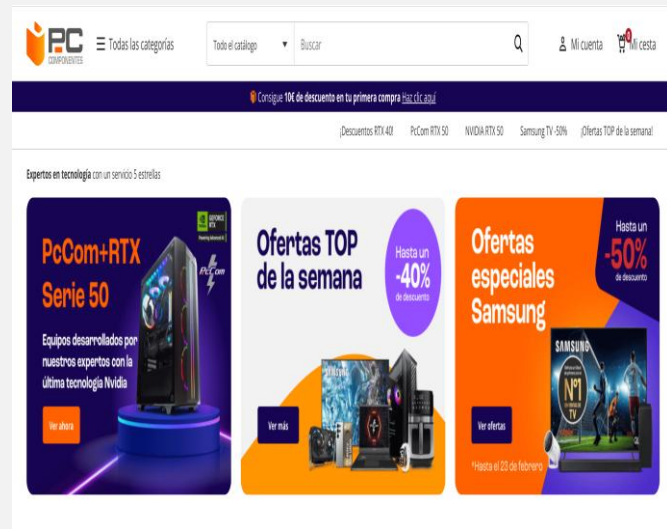
7

El empleado abre una nueva pestaña, entra en mediamarkt.es y busca uno a uno los mismos productos, especialmente los de carácter informático (ratones, teclados, cables, auriculares, webcams, etc.). Anota de nuevo el precio encontrado en MediaMarkt junto al de Amazon. Si un producto no aparece en MediaMarkt (por ejemplo, material de oficina como bolígrafos o folios), lo omite y sigue con el siguiente.



8

El empleado abre otra pestaña y accede a pccomponentes.com, donde busca principalmente periféricos, consumibles informáticos y hardware. De nuevo, producto a producto, anota precios y disponibilidad. En este punto el empleado tiene tres columnas de precios abiertas en paralelo entre distintas pestañas del navegador y su Excel, con el riesgo constante de mezclar productos o copiar un precio equivocado.



9

Con los datos de los tres proveedores anotados, el empleado los compara manualmente para cada artículo y decide cuál ofrece el mejor precio. Esta comparación se hace a ojo o con fórmulas básicas de Excel. Si un producto tiene ofertas, gastos de envío distintos o descuentos por volumen, el cálculo se complica y en muchos casos se ignoran esas variables por falta de tiempo.

BASIC PRICE COMPARISON TEMPLATE											
PRICE COMPARISON (weighted)											
WEIGHTED PRICE AVERAGE: \$5.12 \$7.36 \$6.88 \$4.71 \$5.74 \$4.95 \$4.51 \$4.58											
Item Name	Description	Quantity	Unit	Vendor 1 Price	Vendor 2 Price	Vendor 3 Price	Vendor 4 Price	Vendor 5 Price	Vendor 6 Price	Vendor 7 Price	Vendor 8 Price
Item-1	Red ones	1.0	kg	\$2.05	\$4.75	\$0.95	\$4.75	\$2.85	\$2.50	\$1.50	\$2.50
Item-2		5.0	ea	\$8.40	\$11.00	\$11.00	\$6.80	\$9.40	\$2.00	\$5.00	\$5.00
Item-3	Consider organic ones	1.0	pack	\$1.20	\$6.00	\$3.00	\$3.80	\$6.00	\$2.85	\$4.75	\$6.05
Item-4		2.0	kg	\$4.00	\$4.00	\$3.20	\$4.00	\$2.40	\$8.40	\$11.00	\$11.00
Item-5		1.0	ea	\$2.50	\$1.50	\$2.50	\$0.50	\$1.50	\$2.50	\$1.50	\$2.50
Item-6	No Flavour	1.0	pack	\$2.00	\$5.00	\$5.00	\$2.00	\$1.00	\$2.00	\$5.00	\$5.00
Item-7		1.0	kg	\$2.85	\$4.75	\$0.95	\$4.75	\$2.85	\$2.85	\$4.75	\$0.95
Item-8		5.0	ea	\$8.40	\$11.00	\$11.00	\$6.80	\$9.40	\$2.40	\$11.00	\$11.00
Item-9		1.0	pack	\$1.20	\$6.00	\$3.00	\$3.80	\$6.00	\$2.85	\$4.00	\$2.40
Item-10		2.0	kg	\$4.00	\$4.00	\$3.20	\$4.00	\$2.40	\$2.50	\$8.50	\$3.50
Item-11		1.0	ea	\$2.50	\$1.50	\$2.50	\$0.50	\$1.50	\$3.00	\$2.00	\$3.00
Item-12		1.0	pack	\$2.00	\$5.00	\$5.00	\$2.00	\$1.00	\$0.95	\$4.75	\$2.85
Item-13	Blue ones	1.0	kg	\$2.85	\$4.75	\$0.95	\$4.75	\$2.85	\$11.00	\$6.80	\$9.40
Item-14		5.0	ea	\$8.40	\$11.00	\$11.00	\$6.80	\$9.40	\$3.80	\$3.80	\$6.00
Item-15		1.0	pack	\$1.20	\$6.00	\$3.00	\$3.80	\$6.00	\$3.20	\$4.00	\$2.40
Item-16		2.0	kg	\$4.00	\$4.00	\$3.20	\$4.00	\$2.40	\$2.50	\$8.50	\$3.50
Item-17	No Flavour	1.0	ea	\$2.50	\$1.50	\$2.50	\$0.50	\$1.50	\$3.00	\$2.00	\$3.00
Item-18		1.0	pack	\$2.00	\$5.00	\$5.00	\$2.00	\$1.00	\$0.95	\$4.75	\$2.85
Item-19		1.0	kg	\$2.85	\$4.75	\$0.95	\$4.75	\$2.85	\$11.00	\$6.80	\$9.40
Item-20		5.0	ea	\$8.40	\$11.00	\$11.00	\$6.80	\$9.40	\$3.80	\$3.80	\$6.00
Item-21	Consider organic ones	1.0	pack	\$1.20	\$6.00	\$3.00	\$3.80	\$6.00	\$3.80	\$3.80	\$6.00
Item-22		2.0	kg	\$4.00	\$4.00	\$3.20	\$4.00	\$2.40	\$1.50	\$2.50	\$6.50
Item-23		1.0	ea	\$2.50	\$1.50	\$2.50	\$0.50	\$1.50	\$3.00	\$5.00	\$2.00
Item-24		1.0	pack	\$2.00	\$5.00	\$5.00	\$2.00	\$1.00	\$4.75	\$8.95	\$4.75

Con los precios elegidos, el empleado redacta un documento o actualiza el Excel con la propuesta final: producto, proveedor elegido, precio unitario, cantidad a pedir y coste total. En muchos casos este documento se elabora en Word o se maqueta mínimamente para que parezca más formal. El tiempo empleado en este paso es puramente administrativo y no añade valor.

11

El empleado envía por correo electrónico la propuesta de compra al responsable con autoridad para aprobarla. El responsable debe leer el correo, revisar el documento adjunto, valorar si los precios son razonables y decidir si autoriza o no el gasto. No hay sistema de notificaciones, recordatorios ni seguimiento automatizado. Si el responsable no responde, el empleado tiene que hacer seguimiento manual enviando otro correo o llamando por teléfono.

Cuando el responsable responde aprobando la compra (por correo o verbalmente), el empleado vuelve a abrir el navegador, accede de nuevo a cada web de proveedor (Amazon, MediaMarkt o PCComponentes según corresponda a cada producto) y repite la búsqueda del artículo, ya que los precios o el stock pueden haber cambiado desde que los consultó antes. Añade cada producto al carrito de forma manual.

[HOME](#)
[PAGES >](#)
[DOCS](#)

VENDOR

[LOG IN](#)
[Q](#)
[CART](#)
[3](#)

Your Cart

PRODUCT	PRICE	QUANTITY	TOTAL
 Analog Magazine Rack Red	\$120	- 2 +	\$240 X
 Closca helmet Black	\$132	- 1 +	\$132 X
 Siga Water Bottle Green/Black	\$23	- 2 +	\$46 X

Order Summary

Subtotal

\$418

Shipping

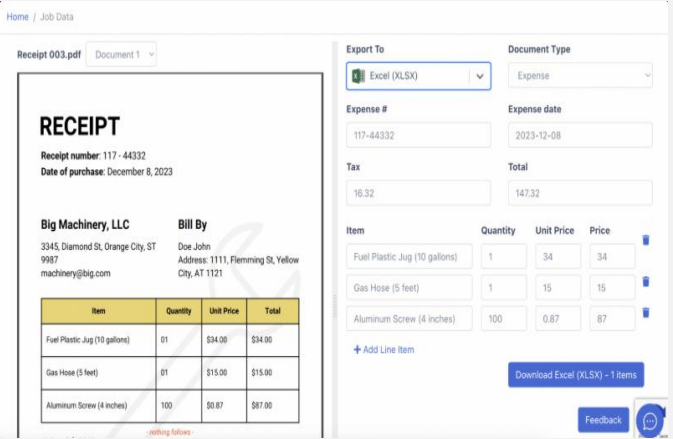
Free

[Add coupon code >](#)

Total

\$418

CHECKOUT

13	El empleado introduce los datos de pago de la empresa (tarjeta corporativa o cuenta), verifica la dirección de entrega, selecciona el método de envío y confirma el pedido. Si hay varios proveedores, repite este proceso completo en cada web. Cada checkout es distinto y requiere atención para no cometer errores en los datos introducidos.	
14	Tras completar cada compra, el empleado descarga el PDF de confirmación del pedido desde la web del proveedor, lo renombra (o no) y lo guarda en una carpeta del ordenador o del servidor compartido. No existe un sistema centralizado de trazabilidad: si alguien quiere consultar una compra anterior, tiene que buscar en carpetas o en el historial del correo.	
15	Por último, el empleado actualiza el Excel de stock para reflejar que esos productos están pedidos (o directamente los sube al stock esperado). Este paso se hace a mano, y si el empleado lo olvida o lo pospone, el inventario queda desactualizado hasta la próxima revisión física, volviendo al Paso 1 sin información fiable de partida.	

4.5 Descripción de los datos de salida

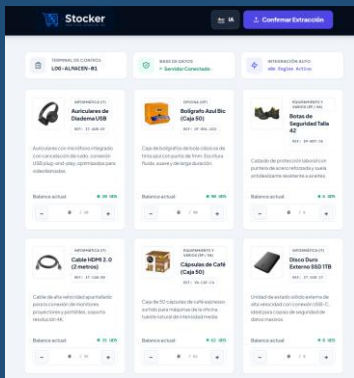
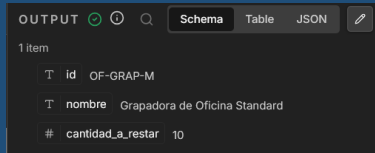
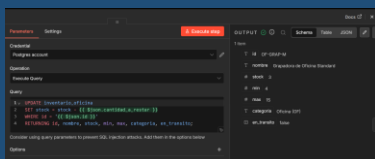
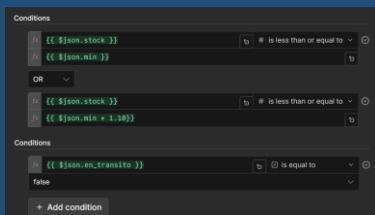
Al finalizar el proceso automatizado de gestión de inventario, el usuario dispone de un archivo JSON de salida actualizado con el estado actual del almacén.

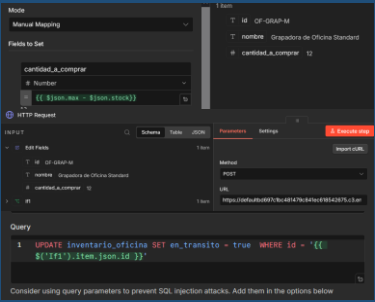
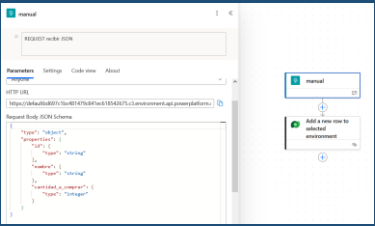
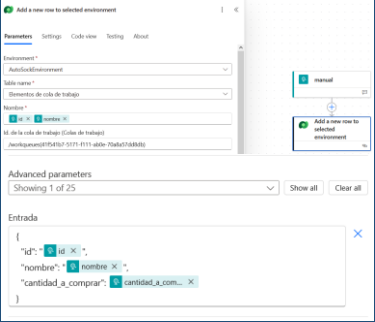
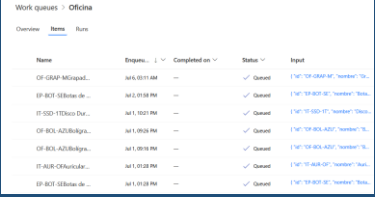
Durante el proceso de compra, el departamento pertinente recibe un presupuesto de los materiales a reponer y los materiales requeridos por otros empleados a espera de aprobación.

Una vez terminada el proceso de compra tras aprobación, el departamento pertinente obtiene un recibo de la compra.

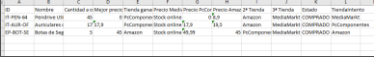
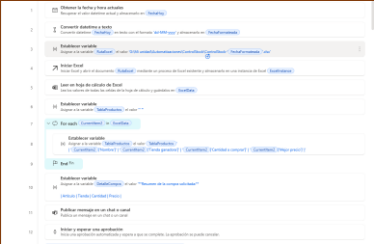
5. Descripción del proceso: TO BE (Como será con el robot)

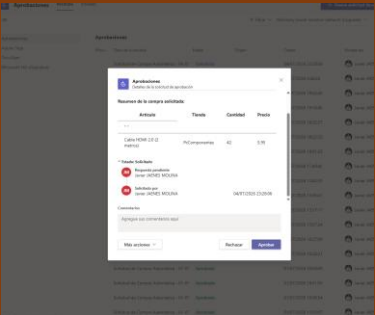
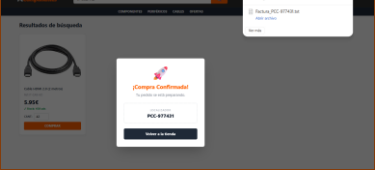
5.1 Paso a paso realizado por el robot

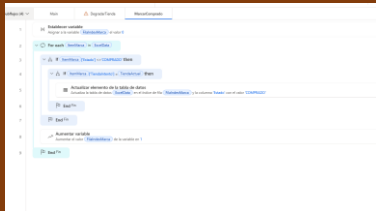
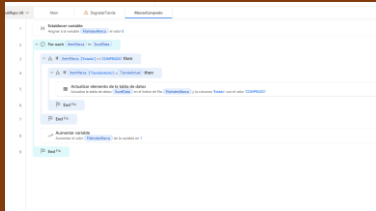
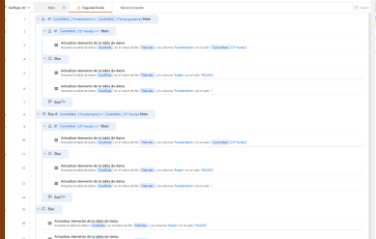
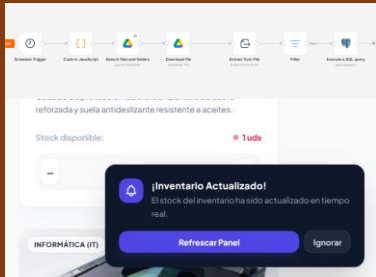
Paso	Fase	Acción del robot	Captura/imagen
1	Interfaz	El empleado accede a la aplicación web (HTML5/JS) desde cualquier tablet o móvil conectado a la red de la empresa. No necesita instalar nada ni iniciar sesión en ningún sistema complejo. La pantalla muestra un panel con todos los productos del inventario, cada uno representado como un botón o tarjeta con su nombre, icono y cantidad actual en stock. Esta información se carga en tiempo real mediante una petición GET a Supabase en el momento de abrir la app.	
2	Interfaz	Cuando el empleado saca material del almacén (por ejemplo, un tóner, un ratón o un paquete de folios), pulsa sobre el botón correspondiente en la interfaz. Aparece un pequeño selector donde indica cuántas unidades está retirando en ese momento. Con un segundo toque confirma la operación. No hay formularios largos ni campos de texto: el proceso completo dura menos de 5 segundos por producto.	
3	N8N	En el momento en que el empleado confirma la retirada, un Webhook en n8n recibe la información de la extracción. El nodo Code in JavaScript construye automáticamente un objeto JSON con los datos necesarios para la siguiente operación.	
4	N8N	Gracias al JSON anterior, podremos ejecutar una consulta SQL a la base de datos para actualizar el stock de cada producto retirado, obteniendo también, los datos necesarios de los productos para las siguientes comprobaciones.	
5	N8N	Lo siguiente será comprobar los niveles de stock, ver si estamos bajo mínimos y por otra parte, también una comprobación preventiva para evitar en la medida de lo posible llegar a estar bajo mínimos. La segunda comprobación se encargará de evitar órdenes de compras y reposición duplicadas, comprobando si el artículo ya ha sido mandado a comprar (en_transito).	

6	N8N	Una vez filtrados los artículos que hay que comprar, calcularemos la cantidad_a_comprar y mandaremos solo los datos necesarios. En el nodo HTTP Request mandaremos mediante POST el JSON con todos los artículos al Dispatcher en Power Automate Cloud. Posteriormente, mandaremos la orden a la base de datos para que marque ese artículo como que ya se está procesando la compra y así si alguien vuelve a retirar el mismo artículo, no se considerará para el proceso de compra.	
6.1	Power Automate Cloud - Dispatcher	En el Dispatcher solo necesitaremos 2 nodos: el primero, el nodo REQUEST, el cual estará a la escucha de quien realice alguna petición a la HTTP URL que genera. En este caso, a este nodo llegará el json con todos los artículos que mandamos desde n8n.	
6.2	Power Automate Cloud - Dispatcher	Gracias al nodo Add a new row to selected environment, redirigiremos el JSON entrante a la cola. Podemos ponerle nombre a cada item de la cola, en este caso "Id + Nombre" para facilitar el reconocimiento entre tantos items. Por último, debemos indicar que datos llegarán como entrada para encapsularlos en el item de la cola.	
6.3	Power Automate Cloud – Work Queues	Por último, tendremos todos los artículos que debemos comprar listados en nuestra Cola de trabajo, la cual podremos consumir desde el Performer en Power Automate Cloud.	
7	Performer	Power Automate Desktop está configurado para monitorizar la Work Queue de forma continua o mediante un trigger programado. En cuanto detecta que hay uno o más ítems con estado "pendiente", arranca automáticamente el flujo del Performer sin que ningún humano tenga que pulsar nada. PAD toma el primer ítem de la cola, lo marca como "en proceso" para que no sea tomado por otra instancia, y comienza el scraping.	
8	Performer	Power Automate Desktop lanza automáticamente una instancia del navegador en modo incógnito. Esto es una decisión técnica deliberada: el modo	

		incógnito garantiza que no haya cookies de sesiones anteriores, historiales de búsqueda ni precios personalizados que puedan distorsionar los resultados del scraping. Cada ejecución parte de un estado limpio y neutro, asegurando que los precios capturados son los precios reales de catálogo para cualquier usuario.	
9	Performer	PAD extrae del ítem de la Work Queue todos los datos del producto a buscar: nombre, ID, categoría y cantidad a pedir. Con estos datos construye internamente los términos de búsqueda que usará en cada proveedor. Por ejemplo, para un "Ratón USB inalámbrico" generará una cadena de búsqueda optimizada para cada web, adaptando los términos si es necesario según la nomenclatura habitual de cada tienda.	
10	Performer	PAD navega automáticamente a amazon.es e introduce el término de búsqueda en el buscador. Espera a que la página cargue completamente y localiza el primer resultado relevante mediante selectores CSS que apuntan al elemento del DOM donde Amazon muestra el precio. Extrae el valor numérico del precio, el nombre exacto del producto encontrado y la disponibilidad. Si el producto no tiene stock disponible en Amazon, lo marca como "no disponible" y continúa con el siguiente proveedor. El selector CSS que PAD usa para capturar el precio en Amazon guarda este en su columna correspondiente. Si Amazon cambia su estructura HTML, el selector debe actualizarse manualmente en el flujo de PAD.	
11	Performer	Sin cerrar la sesión anterior, PAD abre una nueva navegación hacia mediamarkt.es y repite el proceso: búsqueda del producto, espera de carga, localización del precio mediante su selector CSS específico y extracción del valor. MediaMarkt es especialmente relevante para productos informáticos y electrónica de oficina: monitores, teclados, ratones, auriculares, webcams y cables.	
12	Performer	PAD repite el mismo proceso en pccomponentes.com; PCComponentes es el proveedor de referencia para material informático especializado: componentes, periféricos de gama media-alta, consumibles de impresora y accesorios de	

13	Performer	oficina técnicos. PAD extrae el precio mediante el selector CSS correspondiente a esta web. Tras consultar los tres proveedores para ese producto, PAD añade una fila al DataTable que reside en la memoria del proceso. Esta fila contiene todos los datos capturados de ese producto en los tres proveedores. No se escribe nada en disco hasta que no se ha capturado todo.	
14	Performer	Una vez capturados los tres precios, y escritos en el excel que PAD ha creado para ese día concreto, la propia hoja aplica automáticamente un algoritmo de comparación: recorre los valores disponibles de los tres proveedores para ese producto y selecciona el precio mínimo. Anota en el Excel el proveedor ganador y el precio óptimo. Esto garantiza matemáticamente que siempre se elige la opción de menor coste, algo que el empleado no podía asegurar al hacer la comparativa a ojo.	
15	Performer	PAD marca el ítem actual como "completado" en la Work Queue y toma el siguiente ítem pendiente. Repite el ciclo completo de scraping y comparación para cada producto. La cola actúa como un gestor de trabajo: PAD sabe en todo momento qué productos ha procesado, cuáles están pendientes y cuáles han dado error. Si un producto falla en el scraping (por ejemplo, porque la web devuelve un error 503), PAD lo marca como "error" en la cola y continúa con el siguiente sin detener todo el proceso.	
16	Performer	Cuando no quedan más ítems pendientes en la cola, PAD termina la escritura en el archivo Excel formateado. Este Excel es el reporte formal de la propuesta de compra e incluye todas las columnas: ID, producto, cantidad, precio en cada proveedor y orden de prioridad de cada proveedor.	
17	Aprobación y compra automatizada	A la hora programada entra en marcha el segundo robot de PAD el cual lo primero que hace es abrir la hoja de Excel para leer los productos guardados pendientes de compra con los precios. Recoge el cada producto con su mejor precio y lo envía al responsable de compras por	

18	Aprobación y compra automatizada	Teams con una tarjeta de aprobación única del propio Teams. Si el responsable considera que la propuesta es correcta, pulsa el botón APROBAR en Teams. Este botón genera un callback que Teams envía al bot para ejecutar la compra. Si al contrario pulsa RECHAZAR el flujo termina ahí y toma el control de la compra la persona responsable.	
19	Aprobación y compra automatizada	Lo primero que hace el robot es crear una lista con todas las tiendas para ir trabajando con estas una a una más tarde. Después comprueba en cada una que los productos no estén en la casilla de estado marcados como COMPRADOS para poder empezar la compra de estos.	
20	Aprobación y compra automatizada	Pasa la tienda en la que va a comenzar a trabajar a la variable que hemos creado TiendaIntento para que pueda ir haciendo las comprobaciones pertinentes.	
21	Aprobación y compra automatizada	Para los productos asignados a Amazon, PAD navega a amazon.es, busca cada producto por su nombre, lo localiza mediante selectores CSS, selecciona la cantidad indicada y lo añade al carrito. Una vez añadidos todos los productos de Amazon, PAD accede al carrito, verifica que los artículos y cantidades son correctos, introduce los datos de pago corporativo y la dirección de entrega de la empresa, y confirma el pedido. Espera a que aparezca la página de confirmación antes de continuar.	
22	Aprobación y compra automatizada	PAD repite el proceso completo de checkout para cada proveedor que tenga productos asignados. Cada tienda tiene su propio flujo de compra con sus particularidades, y PAD tiene definidos los selectores CSS específicos para cada una: botón de añadir al carrito, campo de cantidad, botón de checkout, campos de dirección y pago, y botón de confirmación final. Si alguna web presenta un captcha o un comportamiento inesperado, PAD detiene ese checkout, marca el ítem como "ERROR" y continúa con el siguiente proveedor.	

23	Aprobación y compra automatizada	Tras cada confirmación de compra, PAD permanece en la página de confirmación y extrae mediante selectores CSS los datos clave del pedido: número de orden, fecha, productos incluidos, cantidades, precio final e impuestos. Si la web ofrece un enlace de descarga del recibo en PDF, PAD lo descarga automáticamente.	
24	Aprobación y compra automatizada	Cuando se realiza la compra del producto se activa el subflujo “MarcarComprado” para que en excel quede registrada la compra y no se vuelva a realizar de ninguna manera.	
25	Aprobación y compra automatizada	Si la compra en alguna tienda falla utilizamos la variable tienda intento junto al subflujo Degradar tienda para pasar a la siguiente tienda en el ranking de precios.	
26	Aprobación y compra automatizada	Como último paso, se envía un mensaje con los posibles errores que hayan surgido al departamento de Sistemas.	
27	Reposición de Stock	Cada día, a las 12 de la mañana, hora acordada con los proveedores para la entrega de los pedidos, se comprueba automáticamente que en el Google Drive compartido de la empresa exista el excel con nombre de la fecha anterior a hoy. Extraemos todo el contenido y filtramos solo los productos que han sido comprados con ÉXITO y por último actualizamos la base de datos. La interfaz detecta la reposición y lo notifica, para que el siguiente empleado que vaya a extraer algún artículo, sepa que se ha producido la reposición y pueda retirar la cantidad deseada.	

Resumen global del To-Be completo			
Sección	Tecnología principal	Tiempo humano As-Is	Tiempo humano To-Be
1 · Interfaz y BBDD	HTML5/JS + n8n + Supabase	15-30 min	< 5 seg
2 · Dispatcher	n8n + Power Automate Cloud	15-20 min	0 seg
3 · Performer	Power Automate Desktop	30-90 min	0 seg
4 · Aprobación y compra	Telegram Bot + PAD + Supabase	20-40 min	1 toque

6. Casos de prueba para el desarrollo

A continuación, se detallan los casos de prueba utilizados para validar el correcto funcionamiento del robot durante la fase de desarrollo:

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-01	El empleado retira una cantidad de un producto cuyo stock resultante queda por encima del umbral mínimo $\times 1,10$.	El stock se actualiza correctamente en Supabase. No se genera ninguna alerta ni se activa el Dispatcher.	Todo sigue igual, no hay orden de búsqueda.
CP-02	El empleado retira un producto y el stock resultante queda igual o por debajo del umbral mínimo $\times 1,10$.	n8n detecta la alerta, calcula la cantidad a pedir (máximo – actual) y encola el producto en el Dispatcher.	El robot comienza la búsqueda de precios.
CP-03	Dos peticiones POST llegan al webhook de n8n casi al mismo tiempo para el mismo producto_id.	La consulta SQL parametrizada procesa ambas restas de forma secuencial y segura, sin que el stock final sea incorrecto (no hay condición de carrera).	Todo sigue perfecto.
CP-04	Tres productos distintos bajan del umbral preventivo en un periodo corto de tiempo.	n8n consolida los tres en una única lista y los encola como tres transacciones independientes en la	El robot va procesando las órdenes de búsqueda según le llegan.

CP-05	Un producto está disponible en Amazon, MediaMarkt y PCComponentes con precios distintos.	Work Queue, sin lanzar procesos paralelos descoordinados.	Se intenta la compra en la tienda ganadora.
	Un producto no existe o aparece como agotado en una de las tres webs de demo.	PAD captura los tres precios, los almacena en el DataTable y selecciona correctamente el precio mínimo como proveedor ganador.	
	La web de un proveedor no responde o devuelve un error durante el scraping de un producto concreto. (error 503 simulado)	PAD marca ese proveedor como "no disponible" para ese producto y continúa la comparación solo con los proveedores restantes, sin detener el proceso.	
	Se vacía completamente la cola tras procesar todos los productos pendientes.	El ítem se marca como "error" en la Work Queue. PAD continúa con el siguiente ítem sin detener el procesamiento de toda la cola.	
CP-06		PAD genera un único archivo Excel con todas las filas del DataTable, incluyendo proveedor ganador, precio óptimo y coste total, sin errores de formato ni filas duplicadas.	El robot de compra intentará la compra en las tiendas disponibles por orden de precio.
CP-07			Se procesa el intento de compra en las webs disponibles.
CP-08			Todo queda guardado en el excel.
CP-09	El responsable recibe la propuesta en Teams y pulsa "ACEPTAR COMPRA".	n8n registra el estado "aprobado" y dispara correctamente a PAD para ejecutar el checkout en los proveedores correspondientes.	Se procesa la compra en el robot.
CP-10	El responsable pulsa "RECHAZAR" en el mensaje de Telegram.	El robot de compra se para y las compras pasan a gestión manual.	El responsable de compras realiza las estas manualmente.
CP-11	Se completa el checkout simulado en una de las páginas de demo (Amazon, MediaMarkt o PCComponentes).	Al día siguiente n8n marca el producto como enviado y en Supabase suma la cantidad pedida, cerrando correctamente el ciclo.	La BD se actualiza ya que los productos ya habrán llegado.

7. Excepciones de ejecución

Una excepción es todo aquello que impide que el proceso pueda finalizarse de forma correcta. Se distinguen dos tipos:

- **Excepciones de negocio (Business Exception):** se conoce cuando van a producirse y podemos prever una acción a realizar si ocurren.
- **Excepciones de sistema (System Exception):** no se pueden predecir. En caso de que ocurran, el elemento de la cola se marca como 'Excepción' para que pueda ser gestionado manualmente.

7.1 Excepciones de negocio (Business Exception)

Excepción detectada	Tipo	Impacto	Acción tomada por el robot
Producto no disponible en uno de los tres proveedores	Negocio	Bajo — no impide continuar	El producto se marca como "no disponible" para ese proveedor concreto y la comparación de precio se realiza solo con los proveedores restantes
Producto no disponible en ningún proveedor	Negocio	Medio — ese producto queda sin comprar	El ítem se marca como "sin proveedor disponible" y se incluye en el reporte enviado al responsable como incidencia, sin bloquear el resto de la compra
El responsable rechaza la propuesta de compra	Negocio	Medio — el stock bajo no se repone	El proceso finaliza sin ejecutar ninguna compra, pasa a control manual.
El responsable no responde a la notificación de Teams.	Negocio	Medio — la compra queda en espera.	El ítem permanece en estado "pendiente de aprobación" ; se podría prever un recordatorio automático transcurrido un tiempo determinado (a definir)

7.2 Excepciones de sistema (System Exception)

Excepción detectada	Tipo	Impacto	Acción tomada por el robot
Cambio en la estructura HTML de una web (selector CSS roto)	Sistema	Alto — el scraping falla para ese proveedor	El ítem se marca como "error" en la cola; el robot continúa con el siguiente producto. Requiere actualización manual del selector en el flujo de PAD
Pérdida de conexión a internet o caída del servidor local durante el scraping o la compra	Sistema	Alto — interrumpe el proceso en curso	Los ítems ya encolados permanecen seguros en Power Automate Cloud Work Queues; al recuperar la conexión, PAD retoma el procesamiento desde el último ítem pendiente
Caída temporal de una web de proveedor (timeout o error 5xx)	Sistema	Medio — afecta solo a ese proveedor para ese producto	El proveedor se marca como "no disponible" para ese ítem; la comparación continúa con los proveedores restantes.
Fallo en la consulta SQL a Supabase (timeout o error de conexión a la base de datos)	Sistema	Alto — el stock no se actualiza	n8n reintenta la operación un número limitado de veces; si persiste, el ítem se marca como "Excepción" para revisión manual
El webhook de n8n no responde a la llamada de PAD o de la interfaz	Sistema	Alto — se rompe la comunicación entre componentes	La petición HTTP falla con timeout; el dato no se pierde si la interfaz reintenta el envío, pero requiere revisión si el fallo persiste

8. Alcance

El alcance del proyecto se limita a lo siguiente:

El proyecto cubre el ciclo completo y automatizado de gestión de inventario y compras, desde la retirada física de un producto hasta el cierre del registro de la compra. Concretamente:

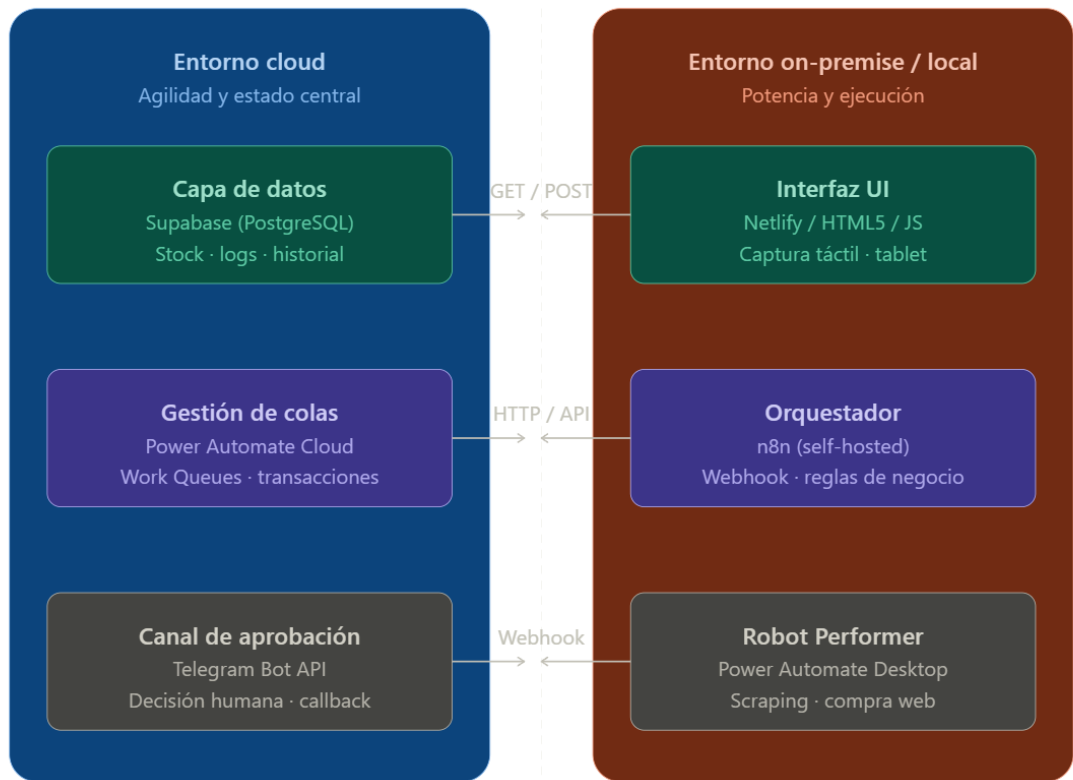
- Captura en tiempo real de las retiradas de material mediante la interfaz táctil HTML5/JS y su sincronización inmediata con la base de datos (Supabase).
- Detección automática de stock bajo mediante el umbral preventivo (stock mínimo $\times 1,10$), sin intervención humana.
- Cálculo automático de la cantidad a reponer por producto (máximo – stock actual).
- Orquestación y encolado de los productos en alerta mediante n8n y Power Automate Cloud Work Queues, garantizando tolerancia a fallos.
- Búsqueda y comparación automática de precios en tres entornos de proveedor: Amazon, MediaMarkt y PCComponentes (simulados mediante páginas de demo alojadas en Netlify para el entorno de desarrollo y pruebas).
- Selección algorítmica del proveedor con el precio más bajo por producto.
- Generación de un reporte de propuesta de compra en Excel con el detalle de productos, proveedores, precios y ahorro estimado.
- Notificación al responsable de compras vía bot de Telegram, con opción de aprobar o rechazar la compra mediante un solo toque.
- Ejecución automatizada del checkout en las webs de proveedor (entorno de demo) tras la aprobación, incluyendo la extracción del recibo/confirmación del pedido.
- Registro centralizado en Supabase del historial de compras y actualización automática del stock tras la compra, cerrando el ciclo.

Queda fuera del alcance de este proyecto:

- Integración con las webs reales de Amazon, MediaMarkt y PCComponentes en entorno de producción. El robot opera contra páginas de demo controladas (Netlify) que replican la estructura funcional de estos proveedores para fines de desarrollo y pruebas académicas.
- Gestión de la recepción física de la mercancía y el control de calidad de los productos recibidos (la propuesta de "gestión de avisos para recogida de productos" mencionada en el punto 3.1 queda como posible ampliación futura, no implementada en esta versión).
- Gestión contable o de facturación más allá del registro del recibo de compra (no se contempla conciliación con sistemas de contabilidad o ERP).
- Negociación de condiciones comerciales, descuentos por volumen o contratos marco con proveedores: el robot compara únicamente el precio de catálogo visible en cada web.
- Gestión de devoluciones, incidencias postventa o garantías de los productos comprados.
- Soporte multiidioma de la interfaz HTML o del bot de Telegram (la solución se desarrolla y opera en español).
- Escalado a más de tres proveedores sin desarrollo adicional: añadir un nuevo proveedor requiere crear su propio flujo de scraping con selectores CSS específicos.
- Gestión de usuarios, roles y permisos avanzados en la interfaz de retirada de stock (no hay sistema de login ni control de acceso diferenciado entre empleados).

9. Anexos

9.1 Diagrama de arquitectura técnica



9.2 Diccionario de datos (Supabase)

Campo	Tipo	Descripción
ID	Text (pk)	Identificador único fijado a cada producto. No cambia nunca. Ejemplo: RAT-USB-001
Nombre	Text	Nombre del artículo tal como aparece en la interfaz. Ejemplo: Ratón USB inalámbrico
Descripcion	Text	Definición o descripción del artículo. Ejemplo: Ratón inalámbrico 2.4GHz, compatible USB-A
Stock	Integer	Cantidad actual disponible en el almacén. Se actualiza automáticamente en cada retirada y en cada compra completada
Min	Integer	Stock mínimo definido por la empresa. Cuando $\text{stock} \leq \text{min} \times 1,10$ se activa la alerta preventiva de reabastecimiento
Max	Integer	Capacidad máxima de almacenamiento del artículo. Define la cantidad a pedir: $\text{cantidad_a_pedir} = \text{max} - \text{stock}$
Categoria	Text	Categoría a la que pertenece el artículo. Ejemplo: informática, oficina, consumible
En_Transito	Boolean	Indica si el producto ya se encuentra en una orden de compra y así evitar duplicado de compras.

9.3 Glosario de términos

Término	Definición
Dispatcher	Componente que distribuye el trabajo en transacciones independientes hacia una cola
Performer	Robot que ejecuta el trabajo encolado por el Dispatcher (en este caso, PAD)
Work Queue	Cola de trabajo de Power Automate Cloud que almacena transacciones de forma persistente
Human-in-the-Loop	Punto del proceso donde se requiere una decisión humana antes de continuar
Umbral preventivo	Margen del 10% sobre el stock mínimo que dispara la alerta antes de llegar al crítico
DataTable	Estructura de datos en memoria RAM usada por PAD para evitar escrituras constantes en disco

10. Aceptación de la definición del proceso

Por la presente confirmo la exactitud e integridad del proceso registrado “Gestion Inventario y Automatización proceso de compra” en el presente documento (version 1.0), que sirve como base para la creacion de la solución de automatización.

Lugar y Fecha	Nombre	Firma
Andalucía, 07/07/2026	Jose G. Juan F, Alejandro G, Javier J, Ana N.	